# 전산화학 (2010년 1학기)
# 제 6 장 미분 방정식

황현석
*강원대학교 화학과*

2010년 5월 14일 화요일

# 상미분 방정식

- 상미분방정식 (ordinary differential equation): 한 개의 독립변수 ($x$)에만 의존하는 종속변수 ($y$) 한 개 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.
  - 예:

$$\frac{dy}{dx} = 2y^2.$$

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x.$$

1차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x).$$

# 편미분 방정식

- 편미분방정식 (ordinary differential equation): 두 개 이상의 독립변수 ($x_1, x_2, \cdots$)에 의존하는 종속변수 ($y$) 한 개 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.
  - 예:

3차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z)=E\psi(x,y,z)$$

일반적인 1차원 시간 의존 Schrödinger 방정식:

$$\hat{H}\Psi(x,t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}.$$

# 선형 상미분 방정식

- 선형 상미분 방정식 (non-linear ordinary differential equation): 상미분방정식의 함수와 그 함수의 도함수들이 오직 1차의 지수로만 되어있고, 함수와 도함수의 곱으로 되어 있는 항이 없는 상미분 방정식.

$$A_0(x)\frac{d^n y(x)}{dx^n} + A_1(x)\frac{d^{n-1} y(x)}{dx^{n-1}} + A_{n-1}(x)\frac{dy(x)}{dx} + A_n(x)y(x) + B(x) = 0.$$

- 일차 선형 상미분방정식 (first-order linear ordinary differential equation):

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x).$$

  - 예:

$$\frac{dy}{dx} + xy = x^2$$

- 이차 선형 상미분방정식 (second-order linear ordinary differential equation):

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x).$$

  - 예:

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x.$$

# 비선형 상미분 방정식

- 비선형 상미분 방정식 (non-linear ordinary differential equation): 상미분방정식의 함수와 그 함수의 도함수들이 1차 이상의 지수로 되어있고, 함수와 도함수의 곱으로 되어 있는 항이 있는 상미분 방정식.

  - 예:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + xy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = 2y^2.$$

$$xy'' - y'y = 0.$$

# 선형 상미분방정식의 성질 (1)

- 동차 미분방정식 (homogeneous differential equation)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0,$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0.$$

- 비동차 미분방정식 (nonhomogeneous differential equation):

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x),$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x).$$

- 일반해 (general solution)와 특수해 (particular solution)
  - 일반해: 임의의 상수를 포함하는 미분방정식의 해
    (예: $y' = \cos x$ 의 일반해 $\Rightarrow y = \sin x + c$ )
  - 특수해: 일반해에서 임의의 상수 대신에 특정한 상수를 택할 때 얻어지는 해.

# 선형 상미분방정식의 성질 (2)

- 경계조건(boundary condition)과 초기조건 (initial condition)
  - 경계조건: 공간에 의존하는 일반해의 임의의 상수를 결정하기 위해 경계에서 적용되는 조건.
  - 초기조건: 시간에 의존하는 일반해의 임의의 상수를 결정하기 위해 주어지는 조건
- 해의 선형결합 (linear combinations of solutions)
  - 만약 $y_1(x)$와 $y_2(x)$가 동차 이차 선형 상미분방정식인 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$의 두 비자명 해라면, 두 비자명 해의 선형결합인

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x).$$

    도 역시 미분방정식 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$의 해이다. 위 식에서 $c_1$과 $c_2$는 임의의 상수이다.
- $y = 0$은 모든 동차 미분방정식의 자명한 해 (trivial solution)이고 $y = f(x) \neq 0$은 비자명한 해 (nontrivial soluation)이다.

# 1차 선형 상미분방정식 (1)

- 변수분리법 (sepation of variables):

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0,$$
$$\frac{dy}{y} = -Q(x)dx,$$
$$\int \frac{dy}{y} = -\int Q(x)dx$$
$$\ln y = -\int Q(x)dx + C,$$
$$y = Ae^{-\int Q(x)dx}.$$



**(예제 1)** 다음 속도식으로부터 **[A]**를 구하여라

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$



**(예제 2) 2차 화학 반응 유형 중의 하나는 다음과 같이 서로 다른 두 종류의 반응물 A와 B를 포함한다.**

$$A + B \xrightarrow{k} P$$

**이 반응이 A와 B 각각에 대하여 1차 반응이라면, 반응 속도식은 다음과 같이 주어진다.**

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k[A][B]$$

**반응물들의 손실 속도가 같음에 주목하면, 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.**

$$[A]_0 - [A] = [B]_0 - [B] \Rightarrow [B] = [B]_0 - [A]_0 + [A] = \Delta + [A]$$

**위 식을 반응 속도식에 대입하면 다음과 같은 [A]에 관한 미분 방정식이 얻어진다.**

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = k[A](\Delta + [A])$$

**위 반응 속도식을 풀어라.**

$$\frac{1}{[B]_0 - [A]_0} \ln\left(\frac{[B]/[B]_0}{]A]/[A]_0}\right) = kt$$



**(예제 3)** 다음 **Clausius-Clapeyron** 식으로부터 압력을 구하여라.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T\Delta V} = \frac{\Delta H_{vap}}{T(V_g - V_l)}$$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T(V_g - V_l)} \approx \frac{\Delta H_{vap}}{TV_g} = \frac{P\Delta H_{vap}}{RT^2},$$

$$\Rightarrow \ln P = -\frac{\Delta H_{vap}}{RT} + C.$$

# 1차 선형 상미분방정식 (1)

- 적분인자법 (integrating factor)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x),$$

$$e^{\int Q(x)dx}\frac{dy}{dx} + e^{\int Q(x)dx}Q(x)y = e^{\int Q(x)dx}f(x),$$

$$\frac{d}{dx}\left(e^{\int Q(x)dx}y\right) = e^{\int Q(x)dx}f(x),$$

$$\Rightarrow e^{\int Q(x)dx}y = \int e^{\int Q(x)dx}f(x)dx + C,$$

$$\Rightarrow \boxed{y = e^{-\int Q(x)dx}\int e^{\int Q(x)dx}f(x)dx + Ce^{-\int Q(x)dx}}$$



**(예제 1)** 다음은 순차적 **1**차 반응이다.

$$A \xrightarrow{k_1} I \xrightarrow{k_2} P$$

위 반응에 대한 속도식과 **[A], [I],** 그리고 **[P]**를 구하여라.

$$\frac{d[I]}{dt} = k_1[A] - k_2[I] = k_1[A]_0 e^{-k_1 t} - k_2[I],$$

$$\frac{d[I]}{dt} + k_2[I] = k_1[A]_0 e^{-k_1 t}$$

$$[I] = \frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})[A]_0$$

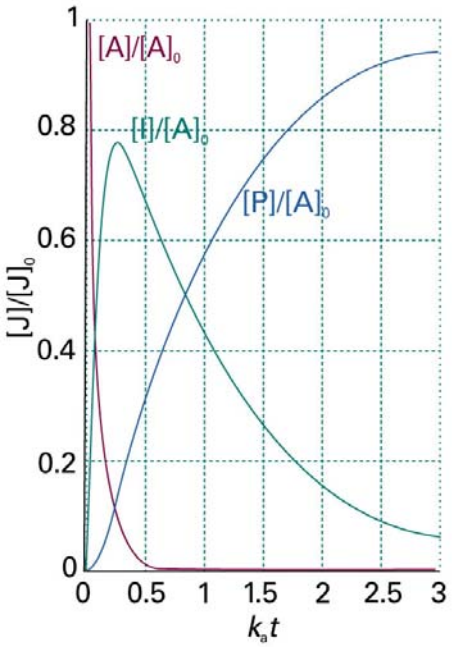



**Fig. 22.13** The concentrations of A, I, and P in the consecutive reaction scheme A → I → P. The curves are plots of eqns 22.38, 22.40, and 21.41 with $k_a = 10k_b$. If the intermediate I is in fact the desired product, it is important to be able to predict when its concentration is greatest; see Example 22.6.

# 완전 미분

- 완전 미분 (exact differential)

  $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 인 미분 형태가 존재할 때, 만약 아래와 같은 조건을 만족하는 함수 $f(x,y)$가 존재한다면, $df(x,y)$는 **완전 미분**이라고 한다.

$$M(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y, \quad N(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x.$$

  즉,

$$df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x dy.$$

  만약, 위 조건을 만족하는 $f(x,y)$ 가 존재하지 않는다면 $df(x,y)$를 **불완전 미분**이라고 한다.

# 완전 미분성에 대한 **Euler** 검사
# (Euler's test for exactness)

만약 $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$가 완전 미분이라면, 다음과 같이 식들이 성립한다.

$$\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y = M(x,y) \quad \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x = N(x,y).$$

위 식의 혼합 편이차 도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x, \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial N}{\partial y}\right)_y.$$

앞에서 배운 혼합 편이차 도함수의 성질에 의해 아래와 같은 식이 성립하므로

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right),$$

다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y.}$$



위 식은 **완전 미분성에 대한 필요조건**으로 위 식을 이용하여 임의의 미분식 $df(x,y)$에 대해 완전 미분성을 검사 할 수 있고, 이를 완전 미분성에 대한 Euler 검사라 한다.

# 완전 미분에 대한 해 구하기

- 임의의 완전 미분에 대하여, $(\partial f(x,y)/\partial x)_y = M(x,y)$로,

$$f(x,y) = \int M(x,y)dx + K(y), \qquad (1)$$

위 식에서 $K(y)$는 변수 x에 의존하지 않는다. (1) 식을 y에 관해 미분하면

$$\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x = \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx + \left(\frac{\partial K(y)}{\partial y}\right)_x = N(x,y),$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial K(y)}{\partial y}\right)_x = N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx \qquad (2)$$

(2) 식을 y에 관해 적분하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$K(y) = \int \left[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\right]dy. \qquad (3)$$

(3)식을 (1) 식에 대입하면 다음과 같은 완전 미분의 해를 구할 수 있다.

$$f(x,y) = \int M(x,y)dx + \int \left[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\right]dy.$$



**(예제 )** 다음 미분 형태가 완전 미분임을 보이고 그 해를 구하여라.

$$df(x,y) = 3x^2y^2dx + 2x^3ydy$$

# 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식 (1)

- 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식은 다음과 같다.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + A\frac{dy}{dx} + By = 0. \qquad (1)$$

위 식의 비자명한 해는 다음과 같이 주어진다.

$$y = e^{mx} \neq 0,$$

위 식으로부터 다음과 같은 특성식 (characteristic equation) 혹은 보조식 (auxiliary equation)을 얻을 수 있다.

$$m^2 + Am + B = 0 \Rightarrow m = \frac{-A \pm \sqrt{A^2 - 4B}}{2}.$$

$m_1$과 $m_2$가 특성식의 두 해일 때, (1) 식의 일반해는 다음과 같은 세 가지 경우를 가진다.

# 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식 (1)

1) $A^2 - 4B > 0$일 때, $m_1$과 $m_2$는 서로 다른 실근 $m_1 = a_1$과 $m_2 = a_2$을 갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = c_1 e^{a_1 x} + c_2 e^{a_2 x} \qquad (a_1 \neq a_2).$$

2) $A = 0$이고 $B > 0$일 때, $m_1$과 $m_2$는 서로 다른 허근 $m_1 = ib$과 $m_2 = -ib$을 갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} y &= c_1 e^{ibx} + c_2 e^{-ibx}, \\ &= (c_1 + c_2)\cos(bx) + i(c_1 - c_2)\sin(bx), \\ &= c_1^{'}\cos(bx) + c_2^{'}\sin(bx). \end{aligned}$$

3) $A^2 - 4B = 0$일 때, $m_1$과 $m_2$는 중근 $m_1 = m_2 = a$을 갖고, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = c_1 e^{ax} + c_2 x e^{2x},$$



**(예제 )** 다음 **2**차 동형 상미분 방정식의 해를 구하여라.

**1.** $y'' - 4y' + 3y = 0$

**2.** $y'' + 5y = 0$

**3.** $y'' - 4y' + 4y = 0$

# 단조화 진동자의 **Newton** 운동 방정식

- 단조화 진동자의 Newton 운동 방정식

$$F = ma = m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

위 식에서 $\omega = \sqrt{k/m}$

위 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로,

$$x_1(t) = e^{i\omega t} \quad \text{and} \quad x_2(t) = e^{-i\omega t}.$$

일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t} = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$$



**(예제 )** 단조화 진동자의 초기 조건이 다음과 같이 주어질 때, 특수해를 구하여라.

$$x(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad v(0) = v_0$$

$$x(0) = A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$x(t) = B\sin(\omega t)$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = Bw\cos(\omega t)$$

$$v(0) = B\omega = v_0 \Rightarrow B = \frac{v_0}{\omega}$$

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t)$$

# 1 차원 상자 속 입자에 대한 **Schrödinger** 방정식

- 1 차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2}\psi(x) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0.$$

위 식에서

$$k = \frac{\sqrt{8\pi^2 mE}}{h}$$

위 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로,

$$\psi_1(x) = e^{ikx} \quad \text{and} \quad \psi_2(x) = e^{-ikx}.$$

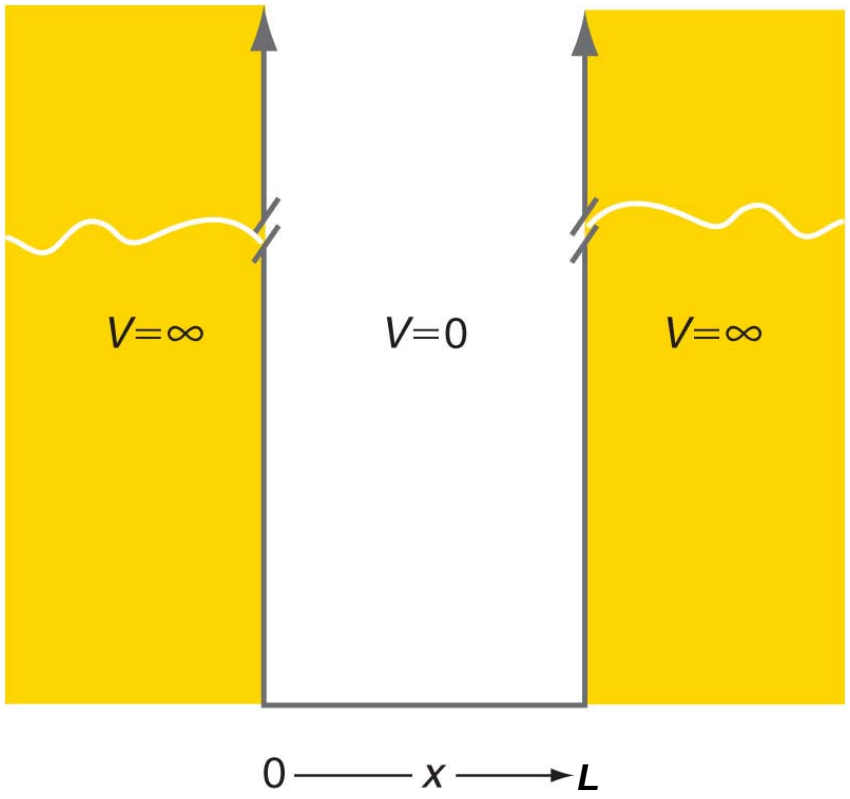
일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\psi(x) = c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx} = A\cos(kx) + B\sin(kx).$$



**(예제 ) 1** 차원 상자 속 입자에 대한 **Schrödinger** 방정식의 경계 조건이 다음과 같이 주어질 때, 특수해를 구하여라.

$$\psi(0) = 0 \text{ 그리고 } \psi(L) = 0$$




Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

# 2차 상미분 방정식에 대한 거듭제곱 급수 해법

- 2차 동차 선형 상미분 방정식이 다음과 같이 주어질 때

$$\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)\frac{dy}{dx} + R(x)y = 0,$$

위 미분 방정식의 일반해를 다음과 같이 거듭제곱 급수로 나타낼 수 있다고 가정한다.

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \cdots a_nx^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n.$$

# 간단한 2차 상미분 방정식에 대한 거듭제곱 급수 해법 (1)

- 다음과 같이 주어지는 2차 상미분 방정식이 있다.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \beta^2 y = 0 \qquad (1)$$

위 식의 해가 다음과 같이 거듭제곱 급수로 나타낼 수 있다고 가정한다.

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots a_n x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n. \qquad (2)$$

y의 1차 도함수와 2차 도함수를 구하면,

$$y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 \cdots + n a_n x^{n-1} + \cdots, \qquad (3)$$

$$y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + 4 \cdot 3a_4 x^2 \cdots + + n \cdot (n-1) a_n x^{n-2} + \cdots. \qquad (4)$$

(3) 식과 (4) 식을 (1) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$(2a_2 + \beta^2 a_0) + (3 \cdot 2a_3 + \beta^2 a_1)x + (4 \cdot 3a_4 + \beta^2 a_2)x^2 + \cdots$$
$$(5 \cdot 4a_5 + \beta^2 a_3)x^3 + \left[n \cdot (n-1) a_n + \beta^2 a_{n-2}\right] x^{n-2} + \cdots = 0. \qquad (5)$$

# 간단한 2차 상미분 방정식에 대한 거듭제곱 급수 해법 (1)

거듭제곱 급수가 모든 x에 대하여 0이 되기 위해서는 각 항의 계수들이 0이 되어야 하므로

$$
\begin{aligned}
2a_2 + \beta^2 a_0 &= 0 \Rightarrow a_2 = -\frac{\beta^2}{2} a_0, \\
3 \cdot 2a_3 + \beta^2 a_1 &= 0 \Rightarrow a_3 = -\frac{\beta^2}{3 \cdot 2} a_1, \\
4 \cdot 3a_4 + \beta^2 a_2 &= 0 \Rightarrow a_4 = -\frac{\beta^2}{4 \cdot 3} a_2 = \frac{\beta^4}{4 \cdot 3 \cdot 2} a_0, \\
5 \cdot 4a_5 + \beta^2 a_3 &= 0 \Rightarrow a_5 = -\frac{\beta^2}{5 \cdot 4} a_3 = \frac{\beta^4}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} a_1, \\
n \cdot (n-1) a_{n-2} + \beta^2 a_n &= 0 \Rightarrow a_{n-2} = -\frac{\beta^2}{n(n-2)} a_n.
\end{aligned}
$$

위에서 구한 계수들을 다시 (2) 식에 대입하면 다음과 같은 거듭제곱 급수 해를 구할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
y &= a_0 \left[ 1 - \frac{\beta^2}{2} x^2 + \frac{\beta^4}{4!} x^4 + \cdots \right] + a_1 \left[ x - \frac{\beta^2}{3!} x^3 + \frac{\beta^4}{5!} x^5 + \cdots \right], \\
&= a_0 \left[ 1 - \frac{(\beta x)^2}{2} + \frac{(\beta x)^4}{4!} + \cdots \right] + \frac{a_1}{\beta} \left[ (\beta x) - \frac{(\beta x)^3}{3!} + \frac{(\beta x)^5}{5!} + \cdots \right], \\
&= a_0 \cos(\beta x) + \frac{a_1}{\beta} \sin(\beta x).
\end{aligned}
$$



**(예제 )** 거듭제곱 급수 해법을 이용하여 다음 미분 방정식의 해를 구하여라.

$$y'' + xy' + 2y = 0$$

$$(2a_2 + 2a_0) + (3 \cdot 2a_3 + a_1 + 2a_1)x + (4 \cdot 3a_4 + 2a_2 + 2a_2)x^2 + \cdots$$
$$+\left[n \cdot (n-1)a_n + (n-2)a_{n-2} + 2a_{n-2}\right]x^{n-2} + \cdots = 0.$$

일반항에 대하여

$$n[(n-1)a_n + a_{n-2}] = 0 \Rightarrow a_n = -\frac{1}{n-1}a_{n-2}.$$

$$\begin{aligned} y &= a_0\left[1 - x^2 + \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{3\cdot 5}x^6 + \cdots (-1)^n \frac{1}{3\cdot 5\cdots(2n-1)}x^{2n} + \cdots\right] \\ &\quad + a_1\left[x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2\cdot 4}x^5(-1)^n \frac{1}{2\cdot 4\cdots(2n-2)}x^{2n-1} + \cdots\right]. \end{aligned}$$

# 합기호를 이용한 표기법과 순환 관계식 (1)

- 순환 관계식 (recursion relation)
  다음과 같은 미분 방정식이 주어진 경우,

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \beta^2 y = 0 \qquad (1)$$

거듭제곱 급수 해법을 이용하고

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \qquad (2)$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad (3)$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}. \qquad (4)$$

(2) 식과 (4) 식을 (1) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0. \qquad (5)$$

k=n-2로 정의하면 (5) 식은 다음과 같이 된다.

# 합기호를 이용한 표기법과 순환 관계식 (2)

$$\sum_{k=-2}^{\infty}(k+2)(k+1)a_{k+2}x^k+\beta^2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=0,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}(k+2)(k+1)a_{k+2}x^k+\beta^2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=0,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n+\beta^2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=0,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left[(n+2)(n+1)a_{n+2}+\beta^2a_n\right]x^n=0.$$

거듭제곱 급수가 모든 x에 대하여 0이 되기 위해서는 각 항의 계수들이 0이 되어야 하므로 다음과 같은 순환 관계식이 성립한다.

$$a_{n+2}=-\frac{\beta^2a_n}{(n+2)(n+1)}.$$

# 편미분 방정식과 변수 분리법 (1)

- 일차원 시간 의존 Schrödinger 방정식:

$$\hat{H}\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} \tag{1}$$

위 식에서 Hamiltonian $\hat{H}$가 시간에 의존하지 않는다고 가정한다. 위 편미분 방정식의 해 $\Psi(x,t)$가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수 분리법 (separation of variables)을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(x,t) = \psi(x)f(t) \tag{2}$$

(2) 식을 (1) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\psi(x)}\hat{H}\psi(x) = \frac{i\hbar}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} \tag{3}$$

# 편미분 방정식과 변수 분리법 (2)

위 식의 왼편은 오직 x에 대한 함수이고 오른편은 오직 t에 대한 함수이므로 위 식이 모든 x와 t에 대하여 성립하려면 두 항 모두 상수이어야 한다. 상수를 E라고 하면, 위 식으로부터 다음과 같은 두 식을 얻을 수 있다.

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \tag{4}$$

$$\frac{df(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}Ef(x) \Rightarrow f(x) = e^{-iEt/\hbar} \tag{5}$$

(5) 식을 (2) 식에 대입하면 $\Psi(x,t)$에 대해 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

# Laplacian 기호: $\nabla^2$

- $\nabla^2$ : Laplacian 기호 (“del squared”라고 발음.)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad (1)$$

$$= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}. \quad (2)$$

# 3차원 상자 속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식 (1)

- 3차원 상자 속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial y^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial z^2} = E\psi(x,y,z) \quad (1)$$

위 편미분방정식의 해 $\Psi(x,y,z)$가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수 분리법을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\psi(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z). \quad (2)$$

(2) 식을 (1) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

# 3차원 상자 속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식 (2)

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} - \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} - \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} = E$$

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} + \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} + E \equiv E_x$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 X(x)}{dx^2} = E_x X(x) \qquad (1)$$

$$-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} = \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} + E - E_x = E_y$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 Y(y)}{dy^2} = E_y Y(y) \qquad (2)$$

$$-\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 Z(z)}{dz^2} = E - E_x - E_y = E_z \qquad (3)$$

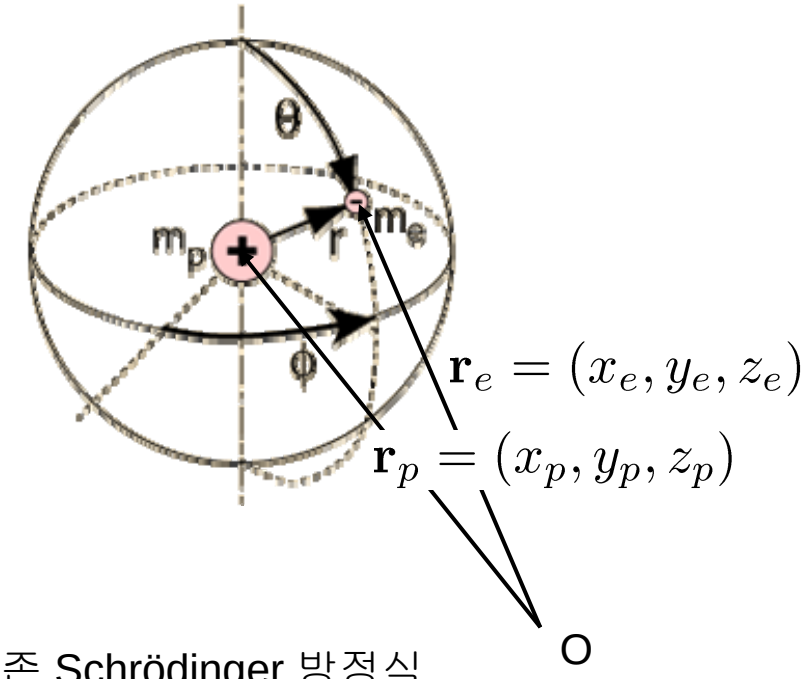
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 Z(z)}{dz^2} = E_z Z(z) \qquad (4)$$

(3) 식으로부터

$$E = E_x + E_y + E_z$$

# 수소 원자에 대한 **Schrödinger** 방정식 **(1)**

- 수소 원자를 구성하는 양성자와 전자




- 수소 원자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식

$$-\frac{\hbar^2}{2m_p}\nabla^2\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e) - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e)$$

$$-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_p-\mathbf{r}_e|}\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e) = E_{tot}\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e) \quad (1)$$



(과제 2) 질량중심 좌표 (center of mass coordinates)와 상대 좌표 (relative coordinates):

이차원에서 질량이 $m_1$과 $m_2$인 두 입자로 구성되어 있는 계에 대한 질량 중심 좌표는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} X &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \\ Y &= \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

그리고 상대 좌표는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} x &= x_2 - x_1, \\ y &= y_2 - y_1. \end{aligned}$$

두 입자의 좌표 $(x_1, y_1)$과 $(x_2, y_2)$에 대한 $\partial/\partial x_1, \partial/\partial x_2$ 그리고 $\partial/\partial y_1, \partial/\partial y_2$ 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 변환하라.

# 수소 원자에 대한 **Schrödinger** 방정식 **(2)**

- 질량 중심 좌표 (center of mass coordinates)와 상대 좌표 (relative coordinates)

$$\mathbf{R} = (X,Y,Z) = \frac{m_p\mathbf{r}_p + m_e\mathbf{r}_e}{m_p + m_e},$$

$$\mathbf{r} = (x,y,z) = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_p,$$

$$\frac{1}{m_p}\nabla_p^2 + \frac{1}{m_e}\nabla_e^2 = \frac{1}{m_p+m_e}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} + \frac{\partial^2}{\partial Z^2}\right) + \left(\frac{1}{m_p} + \frac{1}{m_e}\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) = \frac{1}{M}\nabla_{CM}^2 + \frac{1}{\mu}\nabla^2 \quad (2)$$

위 식에서

$$M = m_p + m_e \qquad \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_p} + \frac{1}{m_e}$$

μ: 환산 질량 (reduced mass)

(2) 식을 (1) 식에 대입하면

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_{CM}^2\Psi(X,Y,Z,x,y,z) - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\Psi(X,Y,Z,x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}\Psi(X,Y,Z,x,y,z) = E_{tot}\Psi(X,Y,Z,x,y,z) \quad (3)$$

# 수소 원자에 대한 Schrödinger 방정식 (3)

- 변수 분리법에 의한 질량 중심 좌표와 상대 좌표의 분리

$$\Psi(X,Y,Z,x,y,z) = \psi_{CM}(X,Y,Z)\psi(x,y,z) \tag{4}$$

(4) 식을 (3)식에 넣고 정리

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) - \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = E_{tot}$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) = \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + E_{tot} = E_{CM} \tag{5}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) = E_{CM}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) = E_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) \tag{6}$$

**3**차원 상자 속 입자에 대한 시간 비의존 **Schrödinger** 방정식

# 수소 원자에 대한 **Schrödinger** 방정식 **(4)**

- 상대 좌표와 Schrödinger 방정식

$$\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}+E_{tot}=E_{CM}$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}=E_{tot}-E_{CM}=E$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z)=E\psi(x,y,z) \qquad (7)$$